

Quozienti ed equivalenze.

ORA, PRENDIAMO LA PROIEZIONE CANONICA ASSOCIATA AD UNA FAMIGLIA, LA FACCIAMO QUANDO LA FAMIGLIA È UNA PARTIZIONE E QUESTO CI PERMETTE DI COSTRUIRE UN'EQUIVALENZA.

Quozienti ~~~~~> EQUIVALENZE

$\forall k \in \mathcal{Q}_E^{\Pi}$, definisco una relazione $\eta_x \in \mathcal{R}(E)$ data da: $\forall l_1, l_2 \in E$,

$$\underline{l_1 \eta_x l_2} \text{ se e solo se } \exists E' \in k : \begin{cases} l_1 \in E' \\ l_2 \in E' \end{cases} \rightarrow p_x(l_1) = p_x(l_2)$$

↓
PIASTRELLA CONTENENTE l_1 .
" "
PIASTRELLA CONTENENTE l_2 .

Lemma: $\forall k \in \mathcal{Q}_E^{\Pi}$, η_x è una **equivalenza!**

dim: $\forall l_1, l_2 \in E$, si ha che $l_1 \eta_x l_2 \iff \exists E' \in k : \begin{cases} l_1 \in E' \\ l_2 \in E' \end{cases}$

- l_1 è in relazione con l_2 se e soltanto se, quell'unica piastrina E' che contiene l_1 ed l_2 coincidono. (divido l'insieme in sottoinsiemi $m_1, \dots, m_n$, e due muche sono in relazione se sono dentro lo stesso recinto)

Si può vedere che questi elementi hanno la stessa immagine per una certa funzione.

$$p_x : E \rightarrow k = \frac{E}{\Pi}$$

$f: A \rightarrow B$ // presi due elementi della partenza vado a confrontare se sono gli stessi.

$$l_1 \in_{p_x} l_2$$

↳ ecco la **Relazione** ed è una **equivalenza**.

una volta che sai che p_x è una funzione $\in_{p_x}$ è un'equivalenza.

MORALE: Abbiamo costruito una funzione $h: Q_E^\pi \rightarrow E_E$ che va dai quozienti alle equivalenze:

$$\begin{array}{ccc} k & \rightarrow & h(k) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \eta_k \\ & & \parallel \\ & & e_{\eta_k} \end{array}$$

EQUIVALENZE $\rightsquigarrow$ QUOZIENTI

Bisogna fare il contrario:

$$\begin{array}{ccc} k: E_E & \rightarrow & Q_E^\pi \\ \uparrow \pi_E & & \nearrow \\ 1 & & \end{array}$$

Dalla equivalenza si passa prima alle partizioni e, dalle partizioni, si associa il suo quoziente.

$$\begin{cases} h \circ k = \text{id}_{E_E} \\ k \circ h = \text{id}_{Q_E^\pi} \end{cases} \quad \text{con inversa } k!$$

1. $\forall \eta \in E_E,$

$\forall x \in E$ si definisce classe di equivalenza di x per:

$$[x]_\eta = \{x' \in E \mid x' \eta x\}$$

e per $\forall \eta \in E_E$, la famiglia delle η -classi in E , è una **partizione** di E così:

$$\{[x]_m\}_{x \in E} \in \Pi_E$$

↳ PARTIZIONI

ogni elemento definisce una classe.

dim dimostriamo $[N]$ (NON RANALITA', $[D]$ e $[R]$).

$[N]$ ogni elemento della famiglia è un sottoinsieme non vuoto;

$$\forall x \in E, [x]_m \neq \emptyset$$

perché dentro ci trovo $x \in [x]_m$

$[R]$ $\bigcup_{x \in E} [x]_m = E$

devo far vedere che, se prendo $x' \in E$ sta almeno in una classe.

Tale che $x' \in [x']_m$

$[D]$ $\forall [x']_m, [x'']_m$ che siano "non disgiunte".

L'obiettivo è far vedere che, se non sono disgiunte, necessariamente coincidono.

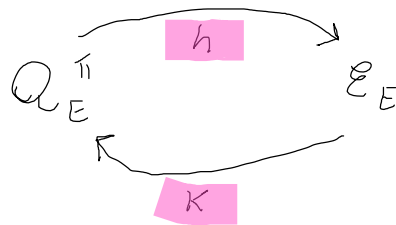
$$[x']_m \cap [x'']_m \neq \emptyset$$

cioè $\exists x \in [x']_m \cap [x'']_m$:

$$\begin{cases} x \in [x']_m \\ x \in [x'']_m \end{cases} \xrightarrow{\text{Lemma}} \begin{array}{l} \text{se un elemento sta dentro una classe, viene la classe dell'elemento} \\ \text{uguale a quella classe.} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow [e]_m &= [e']_m \\ [e]_m &= [e'']_m \end{aligned} \rightarrow [e']_m = [e'']_m \quad \checkmark$$

TEOREMA: h e k sono INVERSE l'una con l'altra.



$$\begin{aligned} E_E &\xrightarrow{k} Q_E^{\pi} \\ \eta &\rightarrow k(\eta) = \frac{E}{\pi \eta} = \frac{E}{\eta} \end{aligned}$$

cioè: $h \circ k = \text{id}_{E_E}$

$k \circ h = \text{id}_{Q_E^{\pi}}$

Nota: $\forall f: A \rightarrow B, \exists \mathcal{C}_f$ (equivalenza in A): $a' \mathcal{C}_f a'' \iff f(a') = f(a'')$

VICEVERSA:

infatti: $\forall \eta \in E_A, \exists f: A \rightarrow B : \eta = \mathcal{C}_f$.

dove: $\eta = \text{id}(\eta) = (h \circ k)(\eta) = h(k(\eta)) = E \xrightarrow{k(\eta)} \text{funzione}$
 $\hookrightarrow Q_A^{\pi} \in k \quad \left(\text{PER QUESTO QUOZIENTE GLI STO ASSOCIANDO UNA EQUIVALENZA.} \right)$

$$A \rightarrow k(\eta)$$

$\mu_k(\eta)$

0'